

3. Design

Eco-Biz Connect (EBC): AI 및 블록체인 기반 ESG 통합 금융 플랫폼

[Project Logo]

AI 경영 분석과 블록체인 탄소 투자의 결합

[Author Information]

구분 (Category)	상세 정보 (Details)
Student No	22311898
Name	김주형 (Ju)
E-mail	curie01@yu.ac.kr

[Revision history]

Revision date	Version #	Description	Author
2026/03/27	1.0.0	초안 작성 (Eco-Biz Connect 통합 기획)	김주형
2026/05/08	2.0.0	Analysis 문서 작성	김주형
2026/06/05	3.0.0	Design 문서 작성 (Class / Sequence / State machine diagram)	김주형

= Contents =

Section	Page
1. Introduction	1
2. Class diagram	2
3. Sequence diagram	3
4. State machine diagram	4
5. Implementation requirements	5
6. Glossary	6
7. References	7

1. Introduction

1.1 Summary

본 문서는 Conceptualization 단계와 Analysis 단계의 문서에 이어지는 **Design 단계**의 문서이다. Analysis 단계에서 정의한 Use Case와 Domain Model을 바탕으로, 시스템을 실제로 구현하기 위한 구조적(Structural) 설계와 행위적(Behavioral) 설계를 제시한다.

'Eco-Biz Connect (EBC)'는 소상공인에게 AI 기반 경영 분석과 ESG 연동 우대 금융을 제공하고, 개인 투자자에게는 블록체인 기반 토큰증권(STO)을 통한 탄소중립 자산 조 각 투자 채널을 제공하는 **AI·블록체인 ESG 통합 금융 웹 플랫폼**이다. 본 Design 문서에서는 이 시스템이 어떤 클래스로 구성되고(Class diagram), 각 Use Case가 객체 간 상호작용을 통해 어떻게 동작하며(Sequence diagram), 핵심 객체와 시스템이 생애 주기 동안 어떤 상태를 거치는지(State machine diagram)를 UML 2.5 표준 표기법에 따라 기술한다.

1.2 Goal

본 Design 보고서의 목표는 다음과 같다.

- Analysis 단계의 13개 Domain 클래스를 UML 표준 **Class diagram**으로 정렬하여, 속성(Attribute)·연산(Operation)의 가시성(Visibility)과 자료형, 그리고 클래스 간의 상속(Generalization)·합성(Composition)·집약(Aggregation)·연관(Association)·의존(Dependency) 관계와 다중성(Multiplicity)을 명확히 정의한다.

- Analysis 단계에서 도출한 **13개 Use Case 전체**에 대해 **Sequence diagram**을 작성하여, 객체 간 메시지 흐름과 대안 흐름(Combined Fragment: alt / opt / loop)을 시간 순으로 표현한다.
- 시스템의 핵심 상태 객체(BusinessData, LoanApplication, STOAsset)와 사용자 세션 전체에 대한 **State machine diagram**을 작성하여, 객체가 가질 수 있는 모든 상태와 전이(Transition) 조건을 정의한다.
- 구현에 필요한 H/W·S/W 플랫폼 요구사항을 명시한다.

본 보고서를 읽고 나면 'Eco-Biz Connect'가 어떤 클래스 구조로 설계되었고, 각 기능이 어떤 방식으로 동작하도록 디자인되었는지 알 수 있다.

1.3 Design Principles

본 시스템의 설계는 다음 원칙을 따른다.

- **계층 분리 (Layered Separation):** 화면을 담당하는 **Boundary** 클래스, 비즈니스 로직을 제어하는 **Control** 클래스, 데이터를 표현하는 **Entity** 클래스를 분리하여 책임을 명확히 한다. (Boundary–Control–Entity 패턴)
- **단일 책임 (Single Responsibility):** 각 클래스는 하나의 명확한 책임만 가진다. 예를 들어 AI 분석, ESG 점수 산출, 블록체인 앵커링은 각각 독립된 클래스/모듈로 분리된다.
- **외부 시스템 격리 (External System Isolation):** Bank API와 Blockchain Network는 외부 Actor로 취급되며, 시스템은 전용 Controller를 통해서만 이들과 통신한다. 외부 장애가 핵심 로직에 직접 전파되지 않도록 캐시·재시도 큐로 격리한다.
- **불변 감사성 (Immutable Auditability):** ESG 점수, 토큰 거래, 배당 등 중요한 레코드는 SHA-256 해시 형태로 블록체인에 앵커링되어 사후 위변조를 방지한다.

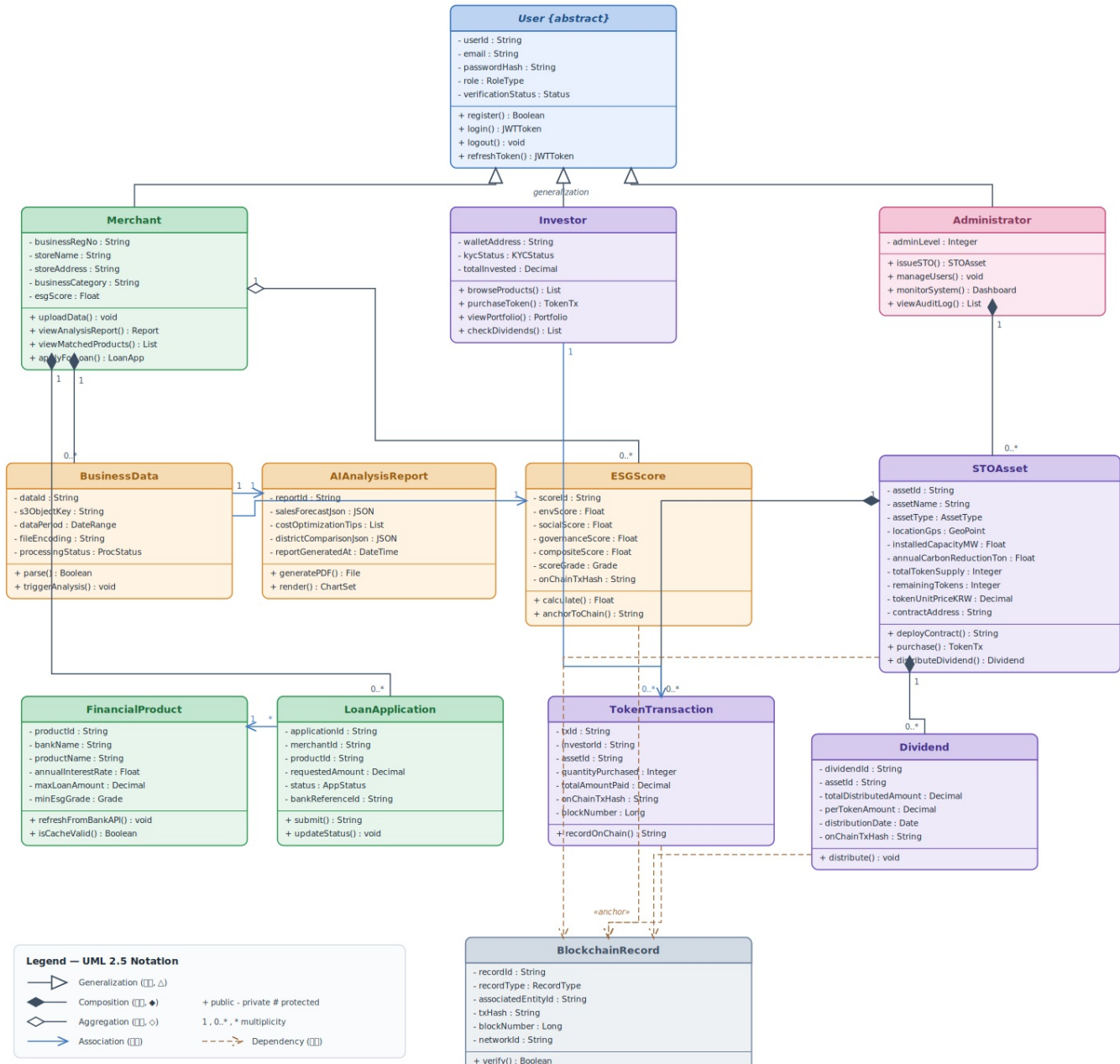
2. Class diagram

본 프로젝트는 Analysis 단계의 Domain Analysis에서 도출한 13개 핵심 클래스를 기반으로 설계한다. 시스템은 웹 기반 SPA(Single-Page Application) 클라이언트와 서버 사이드 로직으로 구성되며, 본 Class diagram은 서버 사이드의 핵심 도메인 모델을 표현한다. UI를 구성하는 Boundary 성격의 화면 클래스(다수의 View 컴포넌트)는 그 수가 많고 도메인 구조 이해에 직접 기여하지 않으므로, 본 Class diagram에서는 제외하고 Sequence diagram에서 Boundary/Control 객체로 표현한다.

대부분의 도메인 클래스는 **User** 추상 클래스를 정점으로 하는 상속 구조와, 비즈니스 엔티티 간의 합성(Composition)·연관(Association) 관계로 구성된다. 모든 속성은 캡슐화 원칙에 따라 `private(-)` 로 선언하고, 외부에서 호출되는 연산은 `public(+)` 으로 구현하였다.

그림 2.1 — EBC 시스템 Class Diagram

Eco-Biz Connect (EBC) — Class Diagram



2.1 표기법 (Notation)

본 Class diagram은 UML 2.5 표기법을 따른다.

표기	의미
+ / - / #	가시성(Visibility): public / private / protected
name : Type	속성 이름과 자료형
op(params) : ReturnType	연산(메서드)의 이름, 매개변수, 반환형
빈 삼각형 화살표 (△)	일반화(Generalization, 상속) — 자식 → 부모 방향
채운 마름모 (◆)	합성(Composition) — 전체(whole) 쪽에 표기, 강한 생명주기 종속
빈 마름모 (◇)	집약(Aggregation) — 전체 쪽에 표기, 약한 종속
실선 화살표 (→)	연관(Association)
점선 화살표 (-->)	의존(Dependency)
1, 0..*, *	다중성(Multiplicity)

2.2 클래스 설명 (Class Description)

2.2.1 User 계층 (상속 구조)

- User {abstract}** — 시스템 내 모든 인간 Actor의 추상 기반 클래스이다. 공통 신원 속성(`userId`, `email`, `passwordHash`, `role`, `verificationStatus`)과

공통 인증 연산(`register()` , `login()` , `logout()` , `refreshToken()`)을 보유한다. 추상 클래스이므로 직접 인스턴스화되지 않으며, `role` 속성이 인증 후 접근 가능한 서브클래스별 동작을 결정한다. 모든 비밀번호는 `bcrypt` 해시로 저장된다.

- **Merchant** — User를 일반화 상속한다. 소상공인을 나타내며 `businessRegNo` (가입 시 정부 등록부 대조 검증), `storeName` , `storeAddress` , `businessCategory` , `esgScore` (최근 산출 점수 캐시)를 보유한다. 주요 연산: `uploadData()` , `viewAnalysisReport()` , `viewMatchedProducts()` , `applyForLoan()` .
- **Investor** — User를 일반화 상속한다. 개인 투자자를 나타내며 `walletAddress` , `kycStatus` (구매 전 VERIFIED 필수), `totalInvested` 를 보유한다. 주요 연산: `browseProducts()` , `purchaseToken()` , `viewPortfolio()` , `checkDividends()` .
- **Administrator** — User를 일반화 상속한다. 상승된 권한을 가진 운영자로 `issueSTO()` , `manageUsers()` , `monitorSystem()` , `viewAuditLog()` 연산을 가진다. 모든 관리자 작업은 불변 감사 로그에 기록된다.

2.2.2 소상공인 도메인 (Merchant Domain)

- **BusinessData** — 소상공인의 단일 데이터 업로드 이벤트를 캡슐화한다. `processingStatus` 가 `Uploaded` → `Parsing` → `Parsed` → `AIQueued` → `AICompleted` → `ESGCompleted` 파이프라인 상태를 추적한다. Merchant와는 **합성(◆)** 관계로, 소상공인 1명이 0개 이상의 BusinessData를 소유한다(`1 ◆- 0..*`).
- **AIAnalysisReport** — BusinessData 업로드에 대한 AI 분석 엔진의 출력이다. `salesForecastJson` , `costOptimizationTips` , `districtComparisonJson` 등을 보유하며 `generatePDF()` 로 PDF 렌더링을 수행한다. BusinessData와 `1 → 1` 연관 관계이다.
- **ESGScore** — 단일 EBC 상생 지수 레코드이다. `envScore` , `socialScore` , `governanceScore` , `compositeScore` , `scoreGrade` 를 보유하고, `onChainTxHash` 를 통해 블록체인 앵커링 레코드와 연결되어 위변조를 방지한다. Merchant가 최신 점수를 **집약(◇)** 으로 참조한다.
- **FinancialProduct** — Bank API에서 조회된 대출 상품을 나타내는 임시 캐시 클래스이다. 최대 24시간 로컬 캐시되며 `refreshFromBankAPI()` , `isCacheValid()` 연산을 가진다.
- **LoanApplication** — 대출 신청의 전체 생명주기를 추적한다. `status` 가 `제출됨` → `심사 중` → `승인됨/거절됨` 으로 전이된다. Merchant와 **합성(◆)** 관계(`1 ◆- 0..*`), FinancialProduct와 `* → 1` 연관 관계를 가진다.

2.2.3 투자자 도메인 (Investor Domain)

- **STOAsset** — 토큰화된 환경 자산이다. `assetType` (태양광/풍력/숲/수력), `totalTokenSupply` , `remainingTokens` (스마트 컨트랙트와 동기화), `contractAddress` , `contractABI` 등을 보유하며 `deployContract()` , `purchase()` , `distributeDividend()` 연산을 가진다. Administrator가 **합성(◆)** 으로 발행·소유한다.
- **TokenTransaction** — 개별 STO 토큰 구매 거래를 기록한다. `quantityPurchased` , `totalAmountPaid` , `onChainTxHash` , `blockNumber` 를 보유한다. STOAsset과 **합성(◆)**, Investor와 `1 → 0..*` 연관 관계이다.
- **Dividend** — STOAsset에 대한 스마트 컨트랙트 트리거 배당 분배 이벤트이다. `perTokenAmount` , `distributionDate` , `onChainTxHash` 를 보유하며 STOAsset과 **합성(◆)** 관계이다.

2.2.4 블록체인 인프라 (Infrastructure)

- **BlockchainRecord** — 모든 아웃바운드 블록체인 상호작용의 내부 원장이다. `recordType` (ESG 앵커/토큰 구매/배당/STO_배포), `txHash` , `blockNumber` 를 보유하고 `verify()` 로 저장 해시를 라이브 체인 상태와 교차 확인한다. ESGScore, TokenTransaction, Dividend, STOAsset이 이 클래스에 **의존(→ «anchor»)** 한다.

3. Sequence diagram

본 장에서는 Analysis 단계에서 정의한 **13개 Use Case 전체**에 대해 Sequence diagram을 작성하고 동작 과정을 기술한다. 각 다이어그램은 UML 2.5 표기법을 따르며, 다음 요소를 사용한다.

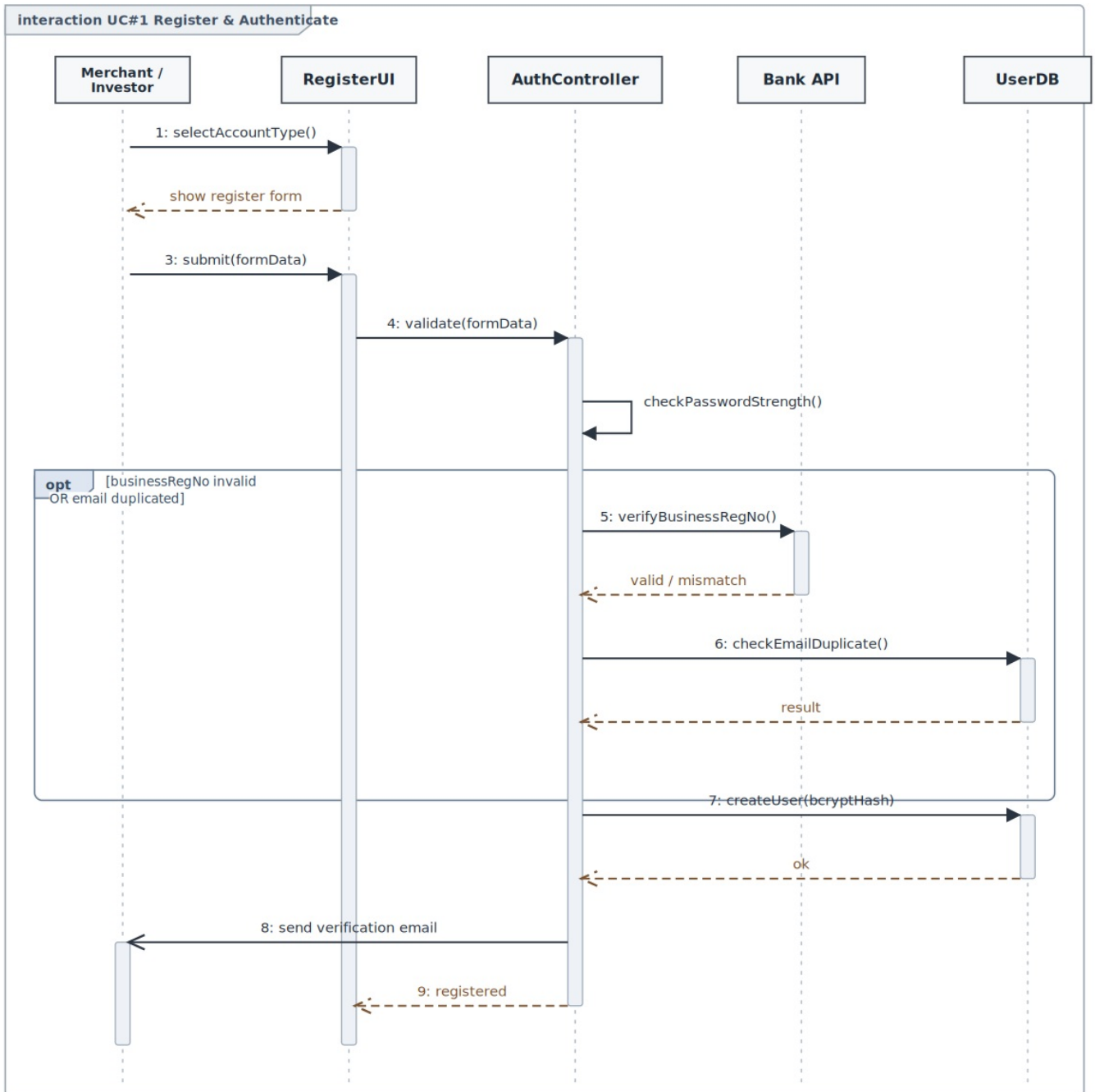
표기	의미
점선 수직선 (Lifeline)	객체의 생존 기간
얇은 직사각형 (Activation bar)	객체가 제어를 보유하고 활성화된 구간
실선 + 채운 화살촉 (→►)	동기 메시지(Synchronous message)
실선 + 열린 화살촉 (→)	비동기 메시지(Asynchronous message)
점선 + 열린 화살촉 (→)	반환 메시지(Return message)
자기 자신으로의 화살표	자기 호출(Self-message)
alt / opt / loop	조합 프래그먼트(Combined Fragment)
«boundary» / «control» / «entity» / «system»	객체의 스테레오타입

각 객체는 Boundary–Control–Entity 패턴에 따라 화면(Boundary), 로직(Control), 데이터(Entity), 외부 시스템(«system»)으로 구분하여 표현하였다.

3.1 Register & Authenticate (UC #1)

신규 사용자(소상공인/투자자)가 회원가입과 KYC 인증을 수행한다. 사용자가 계정 유형을 선택(`selectAccountType`)하면 역할별 폼이 표시된다. 폼 제출 시 `AuthController` 가 비밀번호 강도를 검증(self-message)하고, 소상공인의 경우 Bank API 로 사업자 등록번호를 검증하며 UserDB 에서 이메일 중복을 확인한다. 이 검증 단계는 `opt` 프래그먼트로 표현되어, 사업자 번호가 유효하지 않거나 이메일이 중복된 경우 가입을 차단한다. 검증을 통과하면 `bcrypt` 해시로 사용자 레코드를 생성하고 인증 이메일을 비동기로 발송한다.

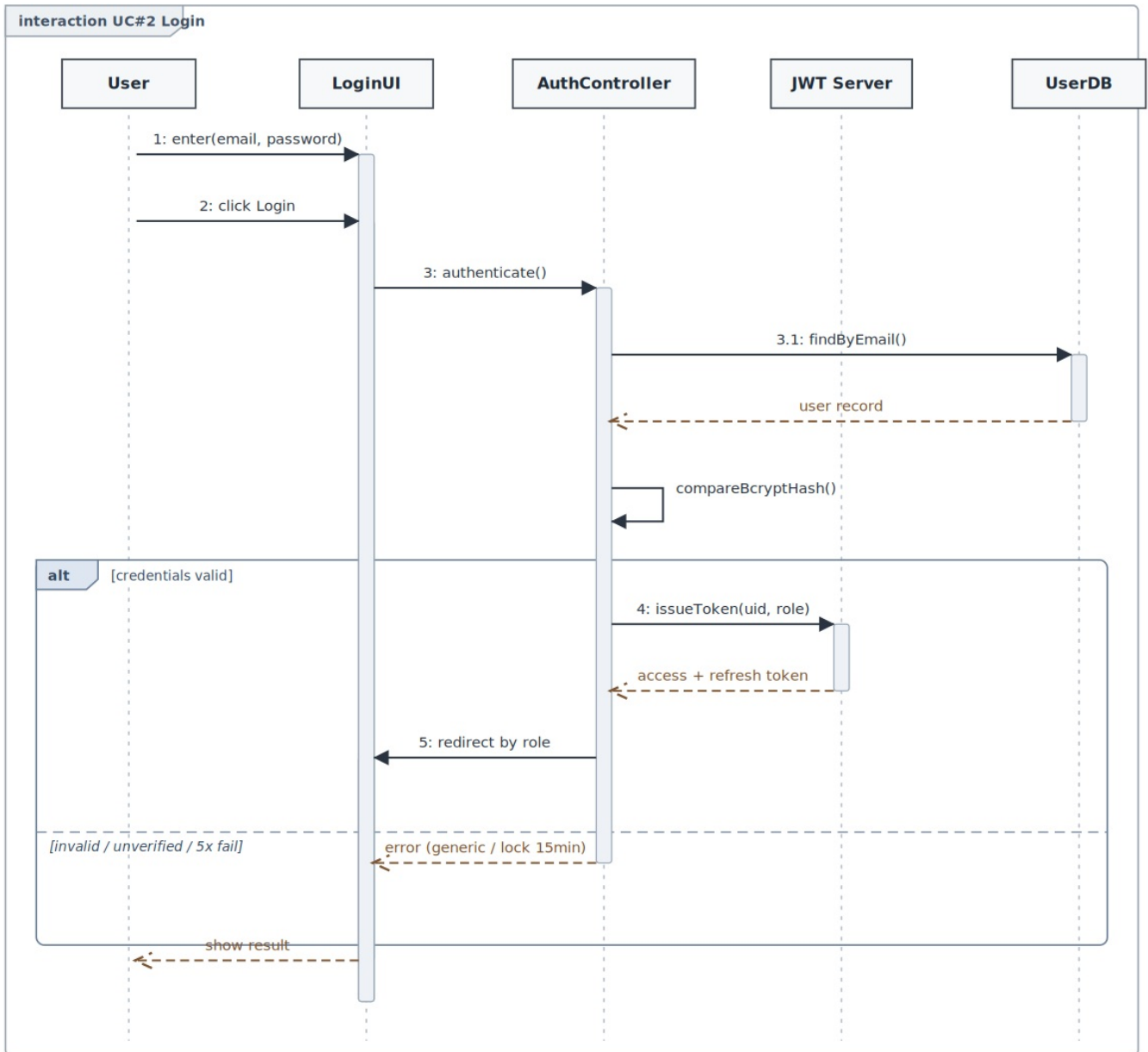
Sequence Diagram — UC#1 Register & Authenticate



3.2 Login (UC #2)

등록된 사용자가 이메일·비밀번호로 인증하여 JWT 토큰을 발급받는다. AuthController 가 UserDB 에서 사용자를 조회하고 bcrypt 해시를 비교한다. alt 프래그먼트로 분기하여, 자격 증명이 유효하면 JWT Server 가 액세스 토큰과 리프레시 토큰을 발급하고 역할에 따라 대시보드로 리다이렉트한다. 유효하지 않거나 미인증 상태이거나 5회 연속 실패한 경우, 일반화된 오류 메시지를 표시하고 계정을 15분간 잠근다.

Sequence Diagram — UC#2 Login

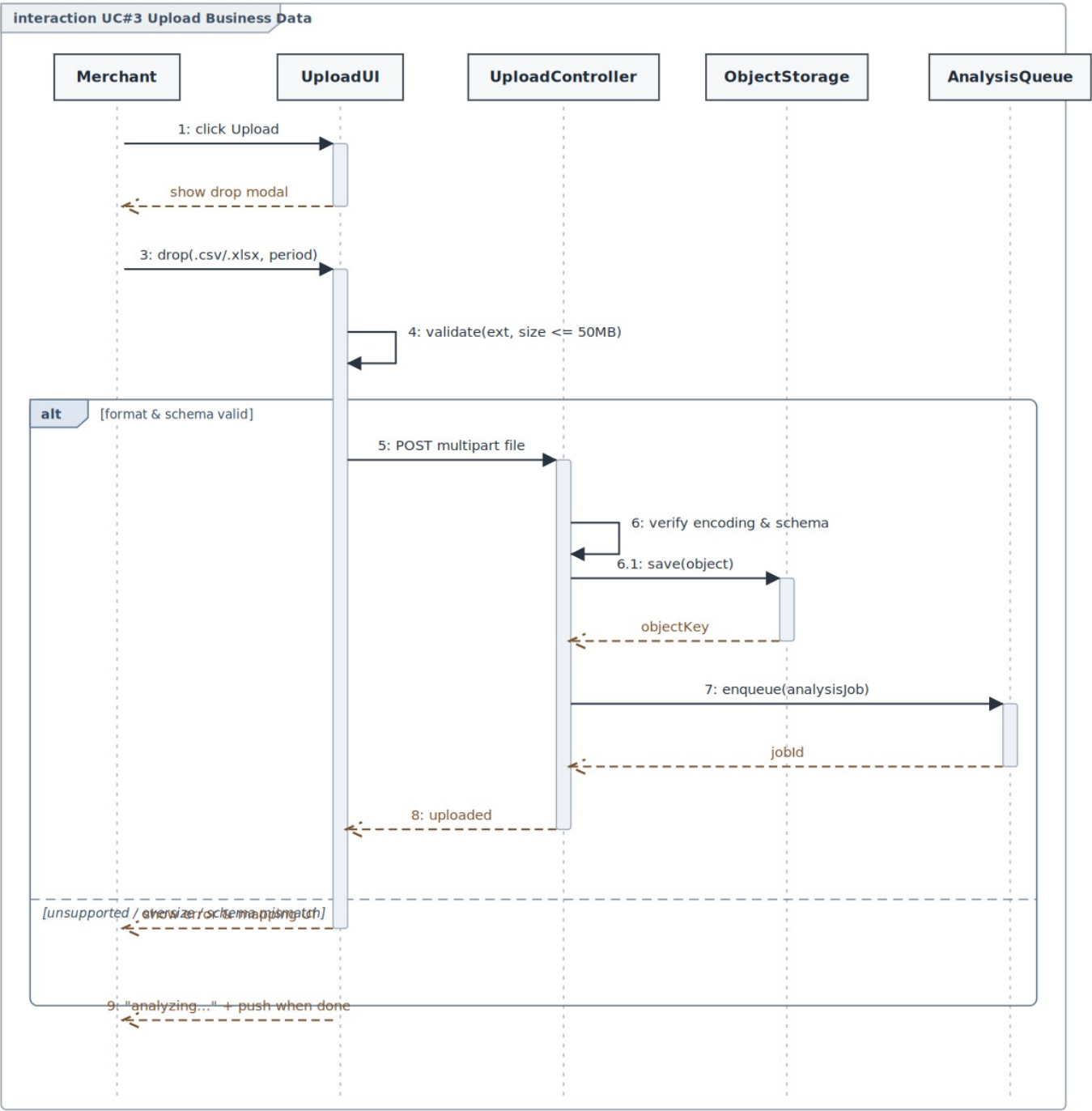


3.3 Upload Business Data (UC #3)

소상공인이 매출/지출 데이터를 CSV·Excel로 업로드한다. UploadUI가 확장자와 파일 크기(≤50MB)를 사전 검증하고, UploadController가 인코딩과 스키마를 검증한 뒤 ObjectStorage에 저장한다. alt 프래그먼트로 형식·스키마가 유효한 경우에만 AnalysisQueue에 분석 작업을 큐잉하며, 그렇지 않으면 지원하지 않는 형식·용량 초과·스키마 불일치 오류를 표시한다. 업로드 성공 시 SI 분석 파이프라인이 비동기로 트리거된다.

그림 3.3 — Upload Business Data Sequence Diagram

Sequence Diagram — UC#3 Upload Business Data

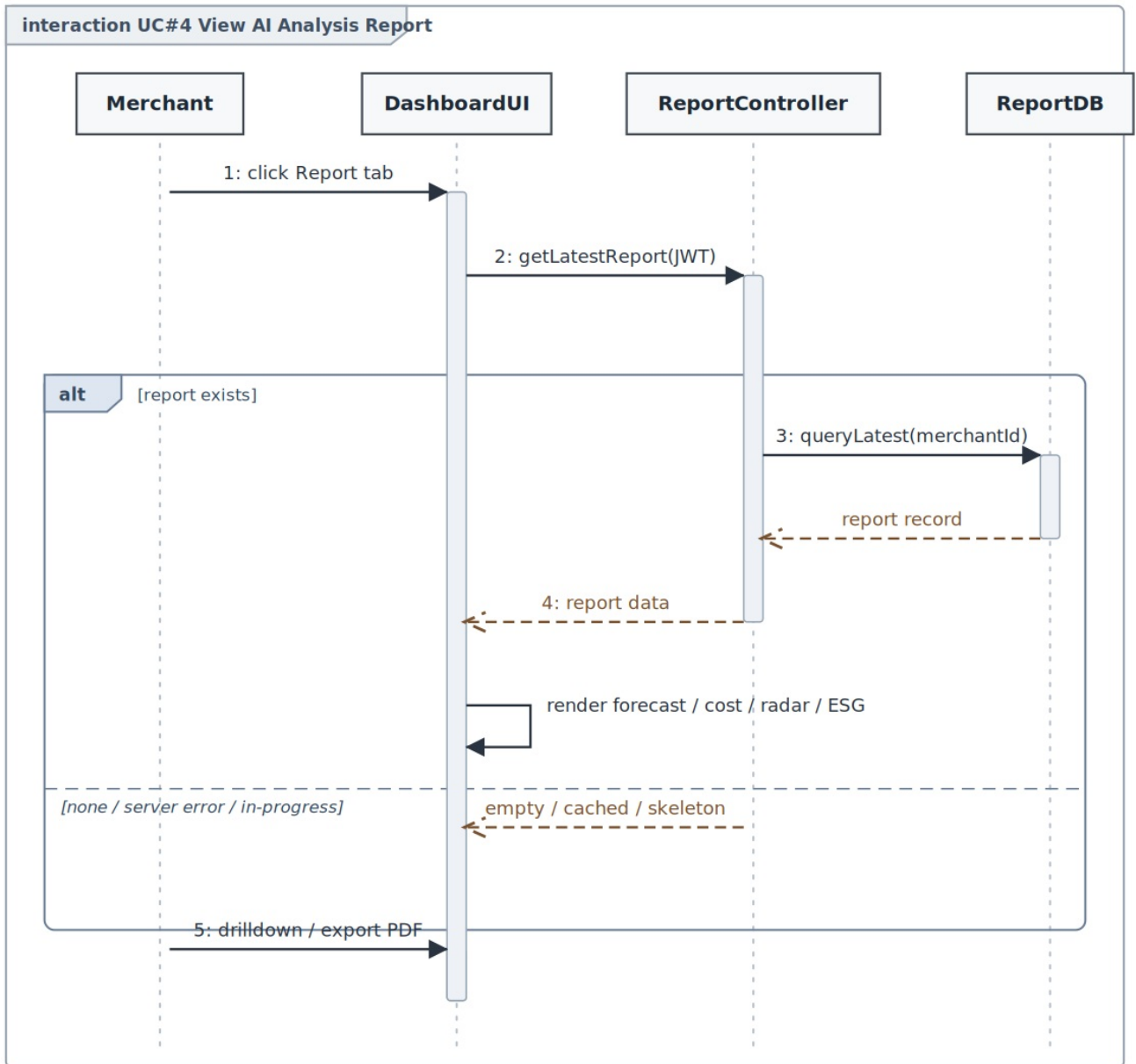


3.4 View AI Analysis Report (UC #4)

소상공인이 AI 분석 리포트를 조회한다. ReportController 가 JWT 인증과 함께 ReportDB 에서 최신 리포트를 조회하고, DashboardUI 가 매출 예측 라인 차트·비용 막대 차트·상권 비교 레이더 차트·ESG 점수 카드를 렌더링한다. alt 프래그먼트로 리포트가 존재할 때와, 리포트가 없거나(업로드 유도) 서버 오류(캐시 표시)이거나 분석이 진행 중(스켈레톤 로딩)인 경우를 구분한다.

그림 3.4 — View AI Analysis Report Sequence Diagram

Sequence Diagram — UC#4 View AI Analysis Report

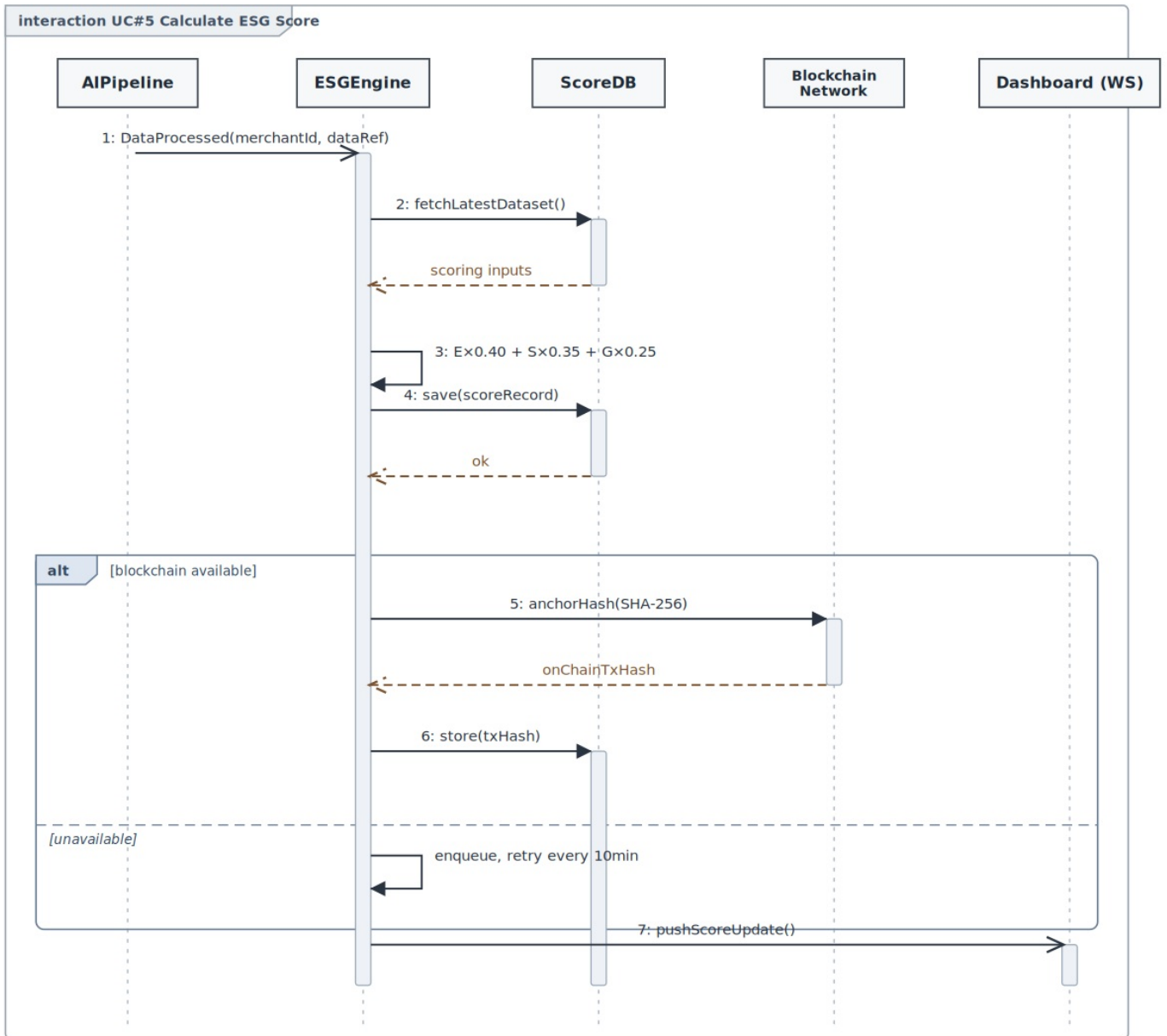


3.5 Calculate ESG Score (UC #5)

AI 파이프라인이 `DataProcessed` 이벤트를 비동기로 발행하면 `ESGEngine` 이 이를 구독하여 활성화된다. 엔진은 점수 산출 입력값을 추출하고 $\text{환경} \times 0.40 + \text{사회} \times 0.35 + \text{지배구조} \times 0.25$ 의 가중 평균으로 종합 점수를 산출한다. `alt` 프래그먼트로 블록체인이 가용한 경우 SHA-256 해시를 앵커링하고, 불가능한 경우 대기 큐에 저장하여 10분마다 재시도한다. 점수는 WebSocket으로 대시보드에 실시간 푸시된다.

그림 3.5 — Calculate ESG Score Sequence Diagram

Sequence Diagram — UC#5 Calculate ESG Score

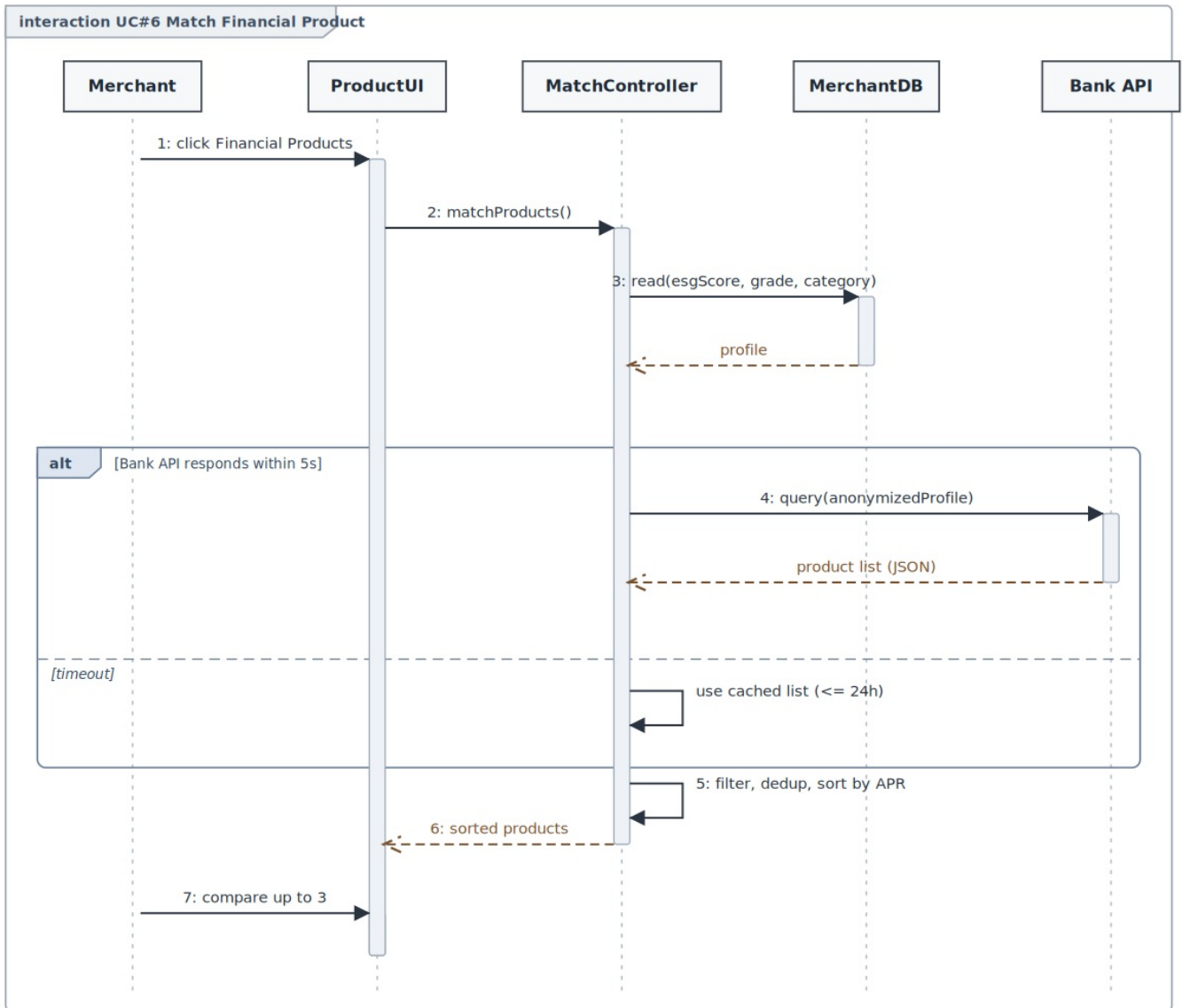


3.6 Match Financial Product (UC #6)

소상공인의 ESG 점수와 신용 지표를 기반으로 Bank API에서 우대 대출 상품을 조회한다. MatchController가 익명화된 점수 프로필(개인정보 미전송)을 Bank API로 전송한다. alt 프래그먼트로 Bank API가 5초 이내 응답하면 실시간 목록을, 타임아웃 시 24시간 이내 캐시 목록을 사용한다. 결과는 실효 연이자율 기준으로 정렬되어 카드 형태로 렌더링된다.

그림 3.6 — Match Financial Product Sequence Diagram

Sequence Diagram — UC#6 Match Financial Product

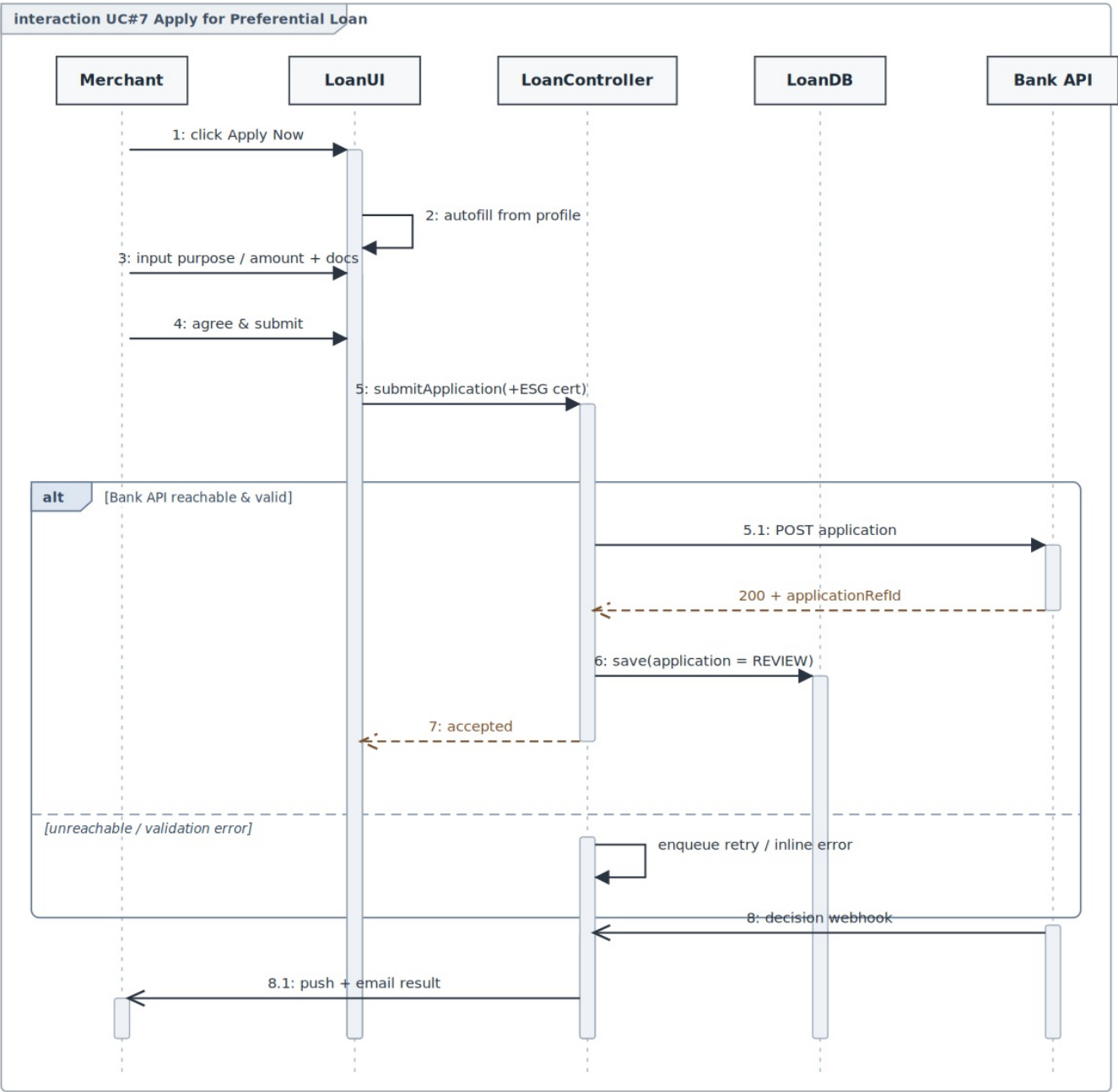


3.7 Apply for Preferential Loan (UC #7)

소상공인이 매칭된 상품에 대해 완전 비대면으로 대출을 신청한다. LoanController가 ESG 상생 지수 증명서를 포함한 신청 페이로드를 Bank API로 제출한다. alt 프레임트로 Bank API 도달 및 유효성 검증 성공 시 신청 레코드를 REVIEW 상태로 저장하고, 도달 불가 시 재시도 큐에 저장하거나 유효성 오류를 표시한다. 심사 결과는 Bank API의 비동기 웹훅으로 수신되어 사용자에게 푸시·이메일로 전달된다.

그림 3.7 — Apply for Preferential Loan Sequence Diagram

Sequence Diagram — UC#7 Apply for Preferential Loan

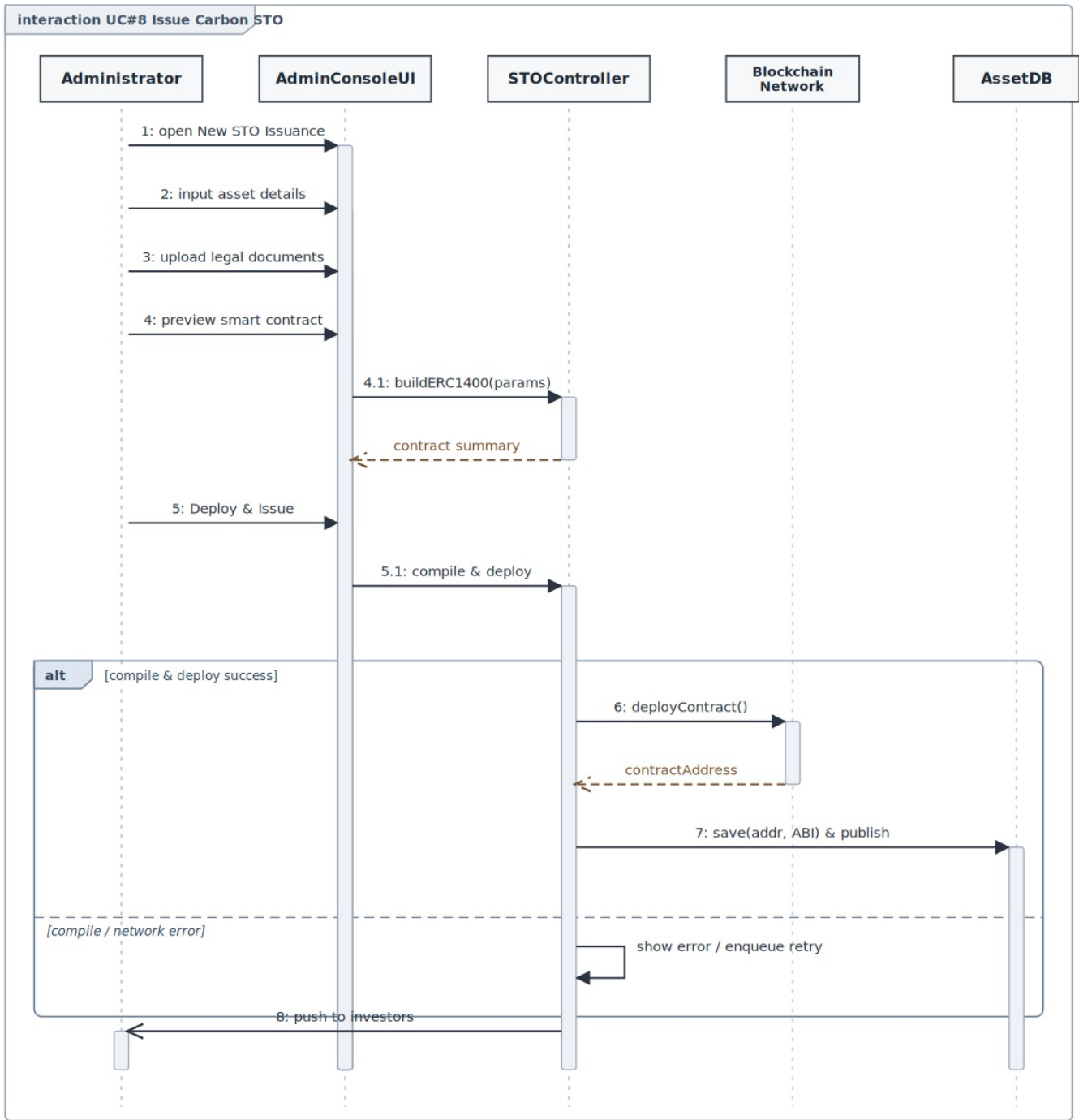


3.8 Issue Carbon STO (UC #8)

관리자가 검증된 환경 자산을 토큰증권(STO)으로 발행한다. 자산 정보·법적 문서 입력 후 `STOController` 가 ERC-1400 기반 Solidity 컨트랙트를 생성하여 미리보기를 제공한다. `alt` 프래그먼트로 컴파일·배포가 성공하면 `Blockchain Network` 에 컨트랙트를 배포하고 주소·ABI·메타데이터를 저장하여 마켓플레이스에 공개하며, 컴파일 오류·네트워크 오류 시 재시도 큐에 등록한다. 발행 완료 시 전체 투자자에게 비동기 알림이 발송된다.

그림 3.8 — Issue Carbon STO Sequence Diagram

Sequence Diagram — UC#8 Issue Carbon STO

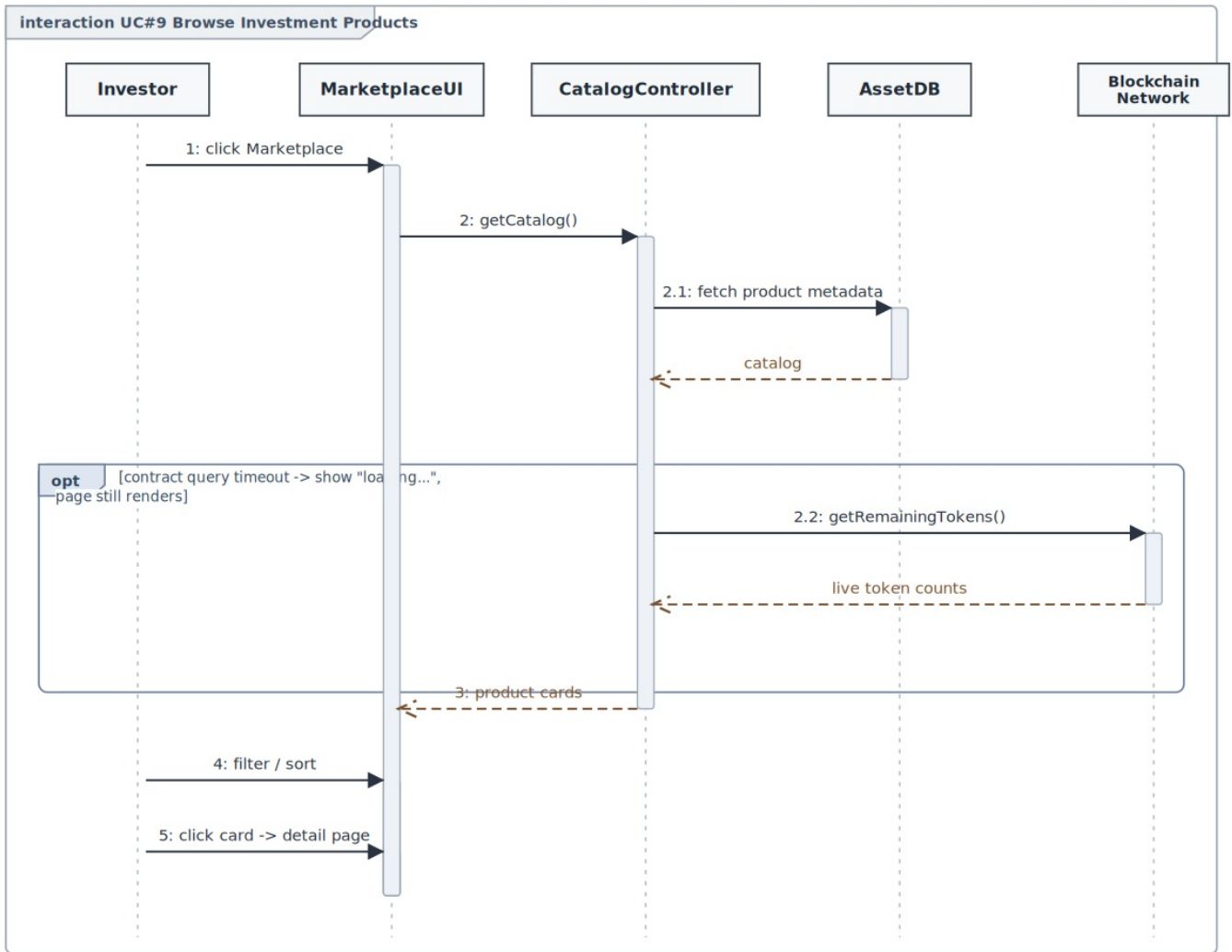


3.9 Browse Investment Products (UC #9)

투자자가 마켓플레이스에서 STO 상품을 탐색한다. CatalogController 가 AssetDB 에서 상품 메타데이터를 조회하고, Blockchain Network 에서 실시간 잔여 토큰 수를 조회한다. opt 프래그먼트로 특정 상품의 컨트랙트 조회가 타임아웃되어도 나머지 페이지는 정상 렌더링되며, 해당 상품만 "로딩 중"으로 표시된다. 투자자는 필터·정렬 후 상품 상세 페이지로 진입한다.

그림 3.9 — Browse Investment Products Sequence Diagram

Sequence Diagram — UC#9 Browse Investment Products

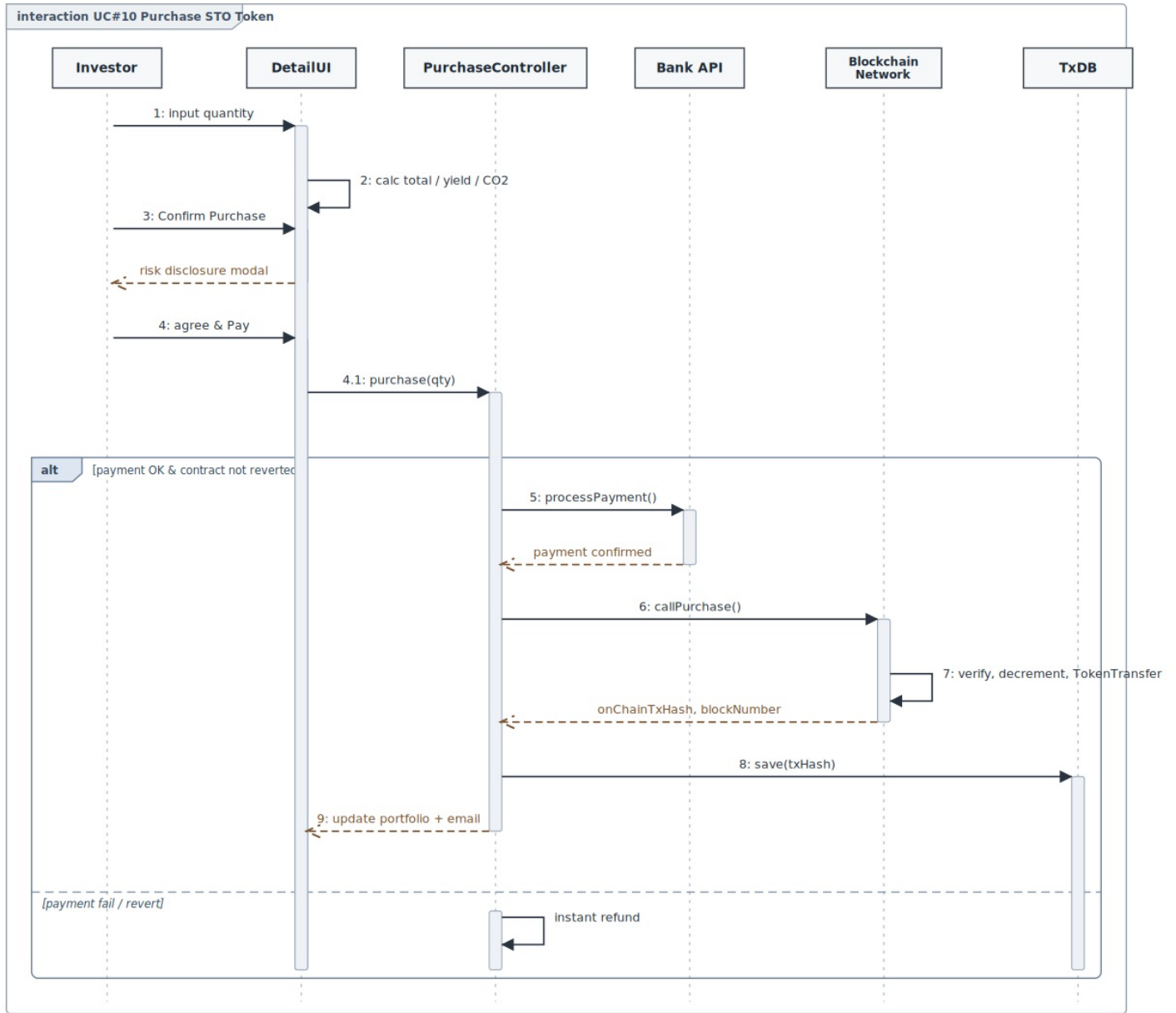


3.10 Purchase STO Token (UC #10)

투자자가 선택한 STO 토큰을 구매한다. 수량 입력 시 총액·예상 수익·탄소 저감 환산이 동적으로 계산되고, 위험 고지 모달 동의 후 결제가 진행된다. `PurchaseController`가 Bank API 로 결제를 처리한 뒤 `Blockchain Network`의 `purchase` 함수를 호출하여 잔여 공급량을 차감하고 `TokenTransfer` 이벤트를 발생시킨다. `alt` 프래그먼트로 결제 성공 및 컨트랙트 미회귀 시 포트폴리오를 갱신하고, 결제 실패 또는 경쟁 조건으로 인한 회귀 시 즉시 환불한다.

그림 3.10 — Purchase STO Token Sequence Diagram

Sequence Diagram — UC#10 Purchase STO Token

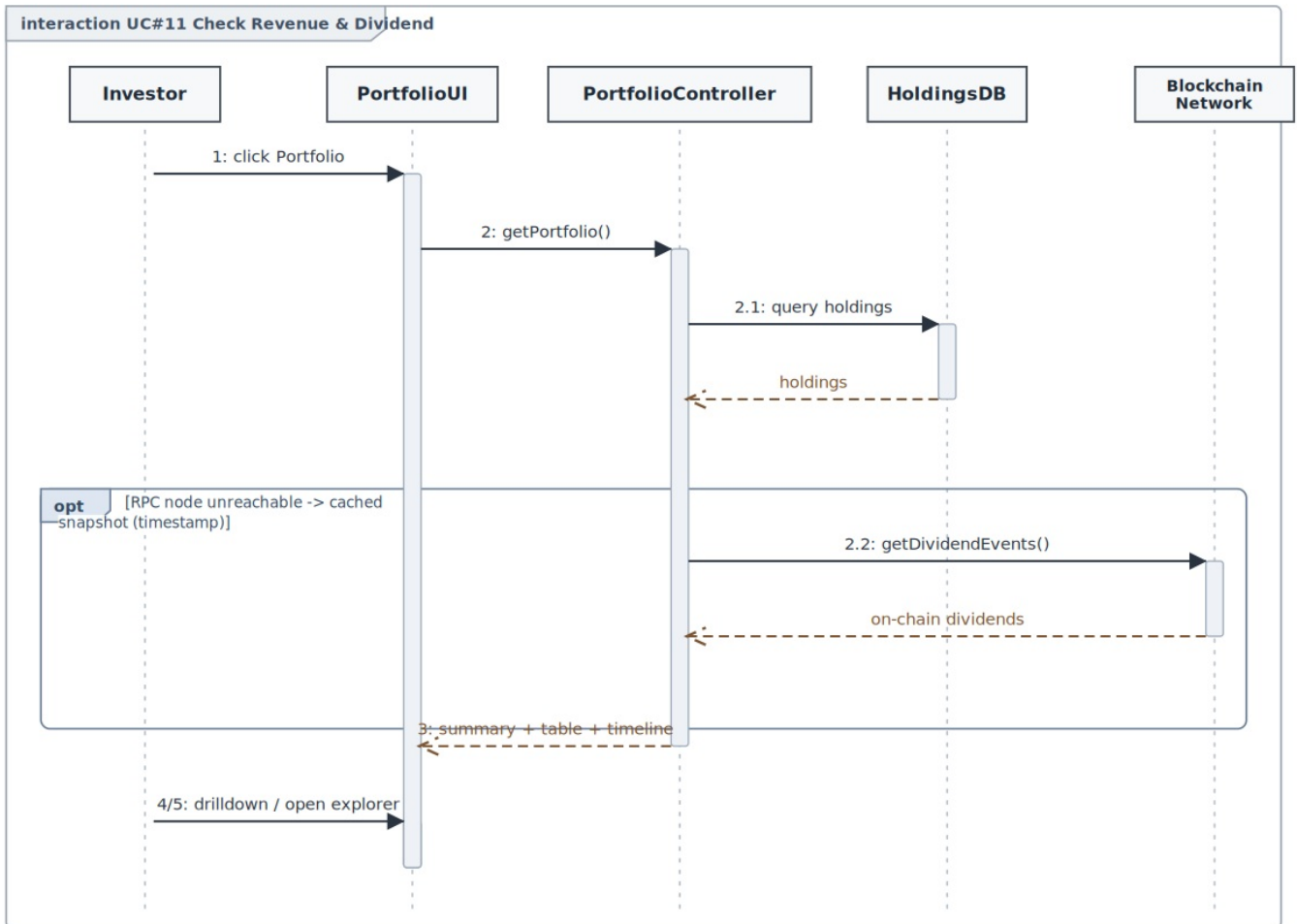


3.11 Check Revenue & Dividend (UC #11)

투자자가 포트폴리오 성과를 조회한다. PortfolioController가 HoldingsDB에서 보유 현황을, Blockchain Network에서 온체인 배당 지급 이벤트를 조회한다. opt 프래그먼트로 RPC 노드 접근 불가 시 마지막 동기화 스냅샷(타임스탬프 표시)을 제공한다. 요약 카드·보유 테이블·배당 타임라인·예정 배당이 렌더링되며, 배당 항목 클릭 시 블록체인 익스플로러로 연결된다.

그림 3.11 — Check Revenue & Dividend Sequence Diagram

Sequence Diagram — UC#11 Check Revenue & Dividend

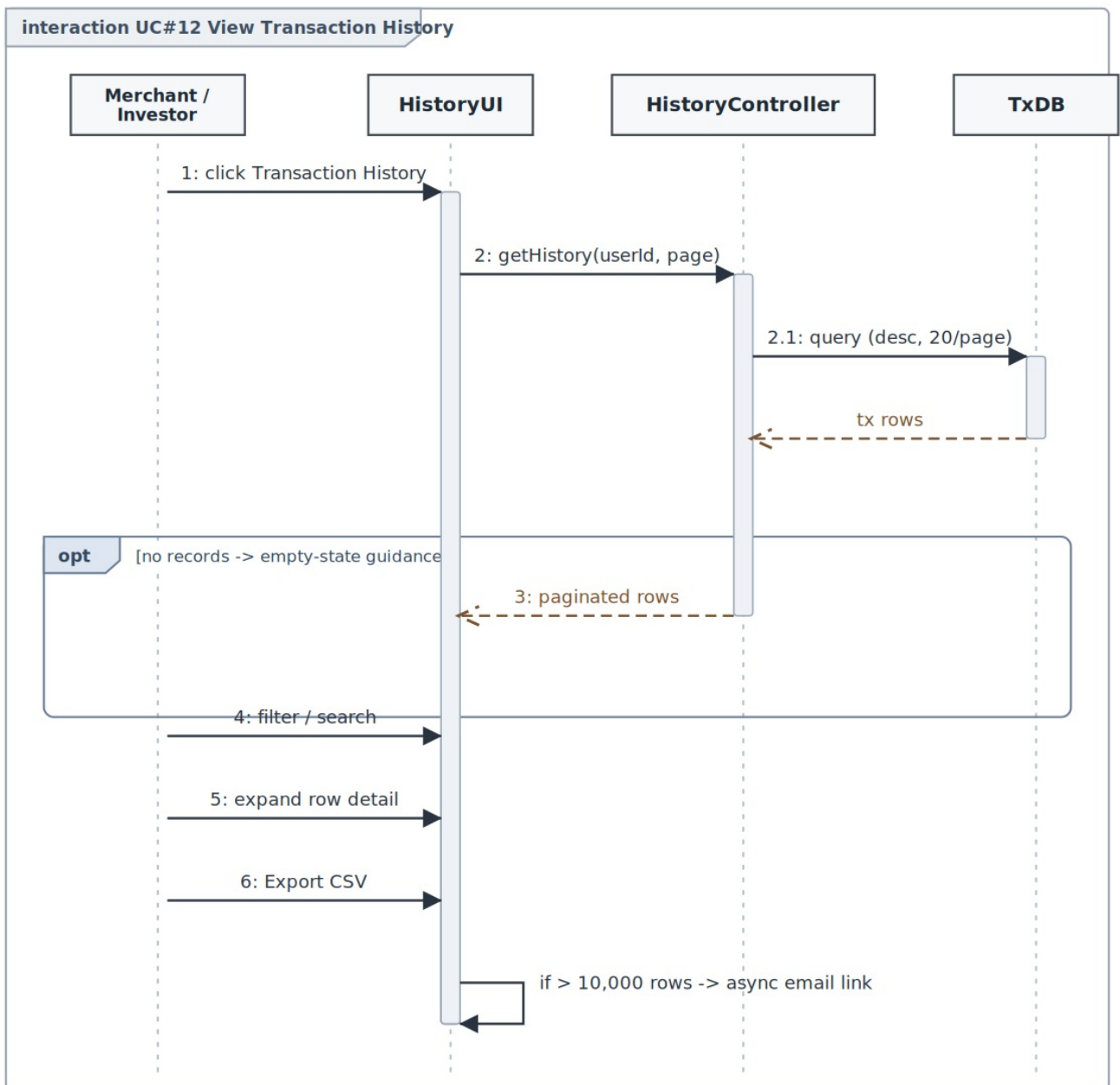


3.12 View Transaction History (UC #12)

소상공인 또는 투자자가 자신의 거래 내역을 조회한다. HistoryController가 사용자 ID로 필터링된 거래를 타임스탬프 내림차순·페이지당 20건으로 조회한다. **opt** 프래그먼트로 거래 레코드가 없으면 빈 상태 안내를 표시한다. 필터·검색·행 펼침이 가능하며, CSV 내보내기 시 10,000행을 초과하면 비동기로 생성하여 이메일 링크를 발송한다.

그림 3.12 — View Transaction History Sequence Diagram

Sequence Diagram — UC#12 View Transaction History

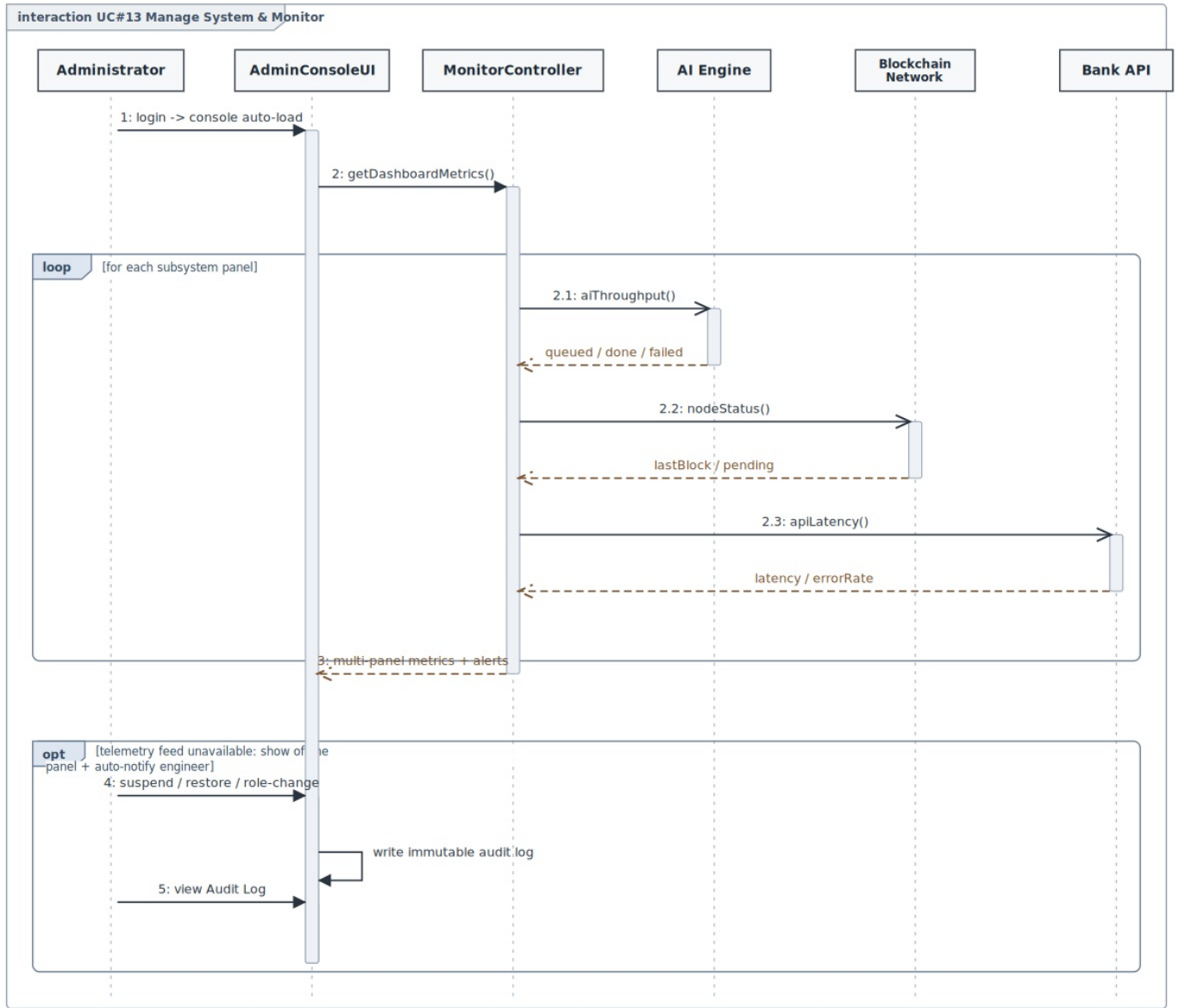


3.13 Manage System & Monitor (UC #13)

관리자가 전체 시스템을 실시간으로 모니터링한다. 관리자 로그인 시 콘솔이 자동 로드되고, `MonitorController` 가 `loop` 프래그먼트 안에서 각 서브시스템(`AI Engine` , `Blockchain Network` , `Bank API`)의 지표를 비동기로 폴링한다. 다중 패널 대시보드와 알림이 표시되며, 관리자는 계정 정지·복원·역할 변경(불변 감사 로그 기록)과 감사 로그 조회를 수행할 수 있다. `opt` 프래그먼트로 특정 텔레메트리 피드 사용 불가 시 "연결 불가" 상태와 자동 알림을 처리한다.

그림 3.13 — Manage System & Monitor Sequence Diagram

Sequence Diagram — UC#13 Manage System & Monitor



4. State machine diagram

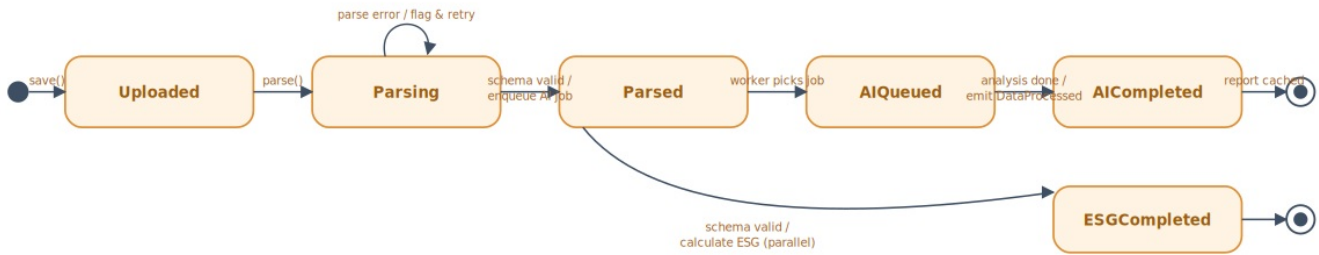
본 장에서는 시스템의 핵심 상태 객체와 사용자 세션 전체에 대한 State machine diagram을 작성한다. 객체가 생애 주기(LifeTime) 동안 가질 수 있는 모든 상태와, 상태 간 전이를 유발하는 트리거(Trigger)·가드(Guard)·동작(Action)을 UML 2.5 표기법으로 표현한다.

표기	의미
채운 원 (●)	시작 의사 상태(Initial pseudostate)
이중 원 (◎)	종료 상태(Final state)
둥근 사각형	상태(State). 내부에 entry / do / exit 활동 표기
화살표 + trigger [guard] / action	전이(Transition)
자기 자신으로의 화살표	자기 전이(Self-transition)
큰 둥근 사각형으로 묶음	복합 상태(Composite state)
점선 칸막이	직교 영역(Orthogonal region)

4.1 BusinessData Processing Lifecycle

소상공인이 업로드한 경영 데이터(BusinessData)가 처리 파이프라인을 통과하는 동안의 상태 변화를 나타낸다. Uploaded 상태에서 시작하여 Parsing → Parsed 로 진행하며, 파싱 오류 시 자기 전이로 플래그 후 재시도한다. Parsed 상태에 도달하면 AI 분석 파이프라인(AIQueued → AICompleted)과 ESG 점수 산출(ESGCompleted)이 병렬로 트리거된다. 모든 처리가 완료되면 종료 상태로 전이한다.

State Machine Diagram — BusinessData Processing Lifecycle

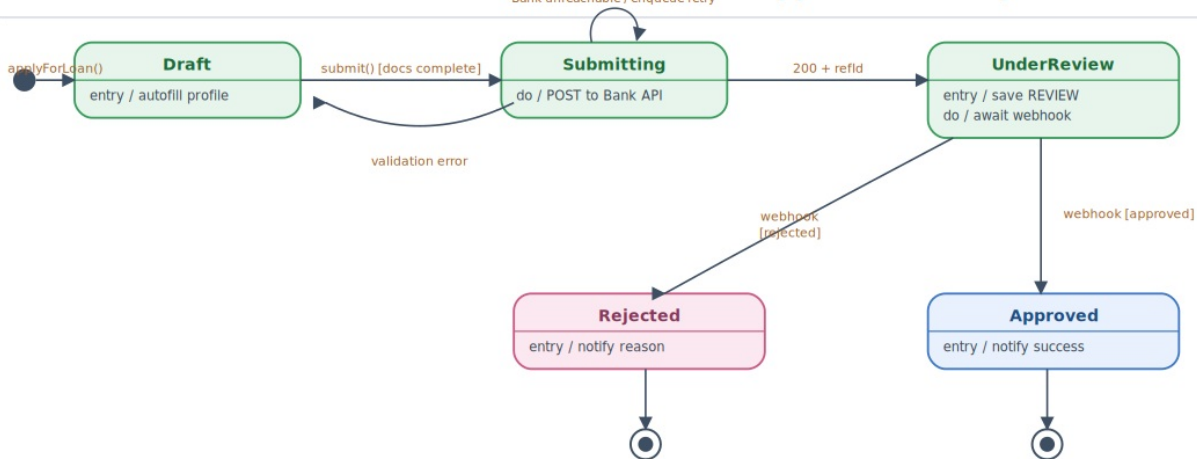


4.2 LoanApplication Lifecycle

대출 신청(LoanApplication) 객체의 생애 주기를 나타낸다. Draft (진입 시 프로필 자동 완성) 상태에서 시작하여, 서류가 완비되면 ([docs complete]) Submitting으로 전이하여 Bank API로 신청을 전송한다. Bank API가 도달 불가하면 자기 전이로 재시도 큐에 등록하고, 유효성 오류 시 Draft로 되돌아간다. 접수가 확인되면 UnderReview 상태에서 웹훅을 기다리며, 가드 조건([approved] / [rejected])에 따라 Approved 또는 Rejected로 전이한 뒤 각각 종료 상태에 도달한다.

그림 4.2 — LoanApplication State Machine Diagram

State Machine Diagram — LoanApplication Lifecycle

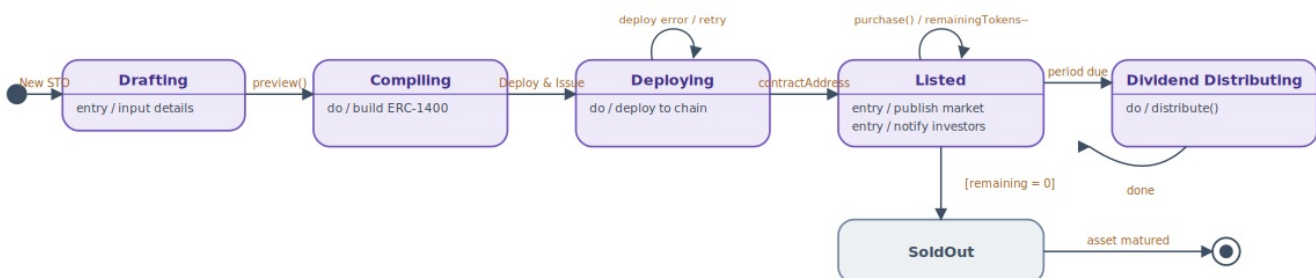


4.3 STOAsset Lifecycle

토큰증권 자산(STOAsset)의 생애 주기를 나타낸다. Drafting → Compiling → Deploying을 거쳐 블록체인에 컨트랙트가 배포되면 Listed 상태가 되어 마켓플레이스에 공개된다. Listed 상태에서는 투자자 구매 시 자기 전이로 remainingTokens를 차감하고, 배당 주기가 도래하면 Dividend Distributing 상태로 전이하여 배당을 분배한다. 잔여 토큰이 0이 되면([remaining = 0]) SoldOut으로 전이하며, 자산 만기 시 종료 상태에 도달한다.

그림 4.3 — STOAsset State Machine Diagram

State Machine Diagram — STOAsset Lifecycle



4.4 EBC Overall System (User Session)

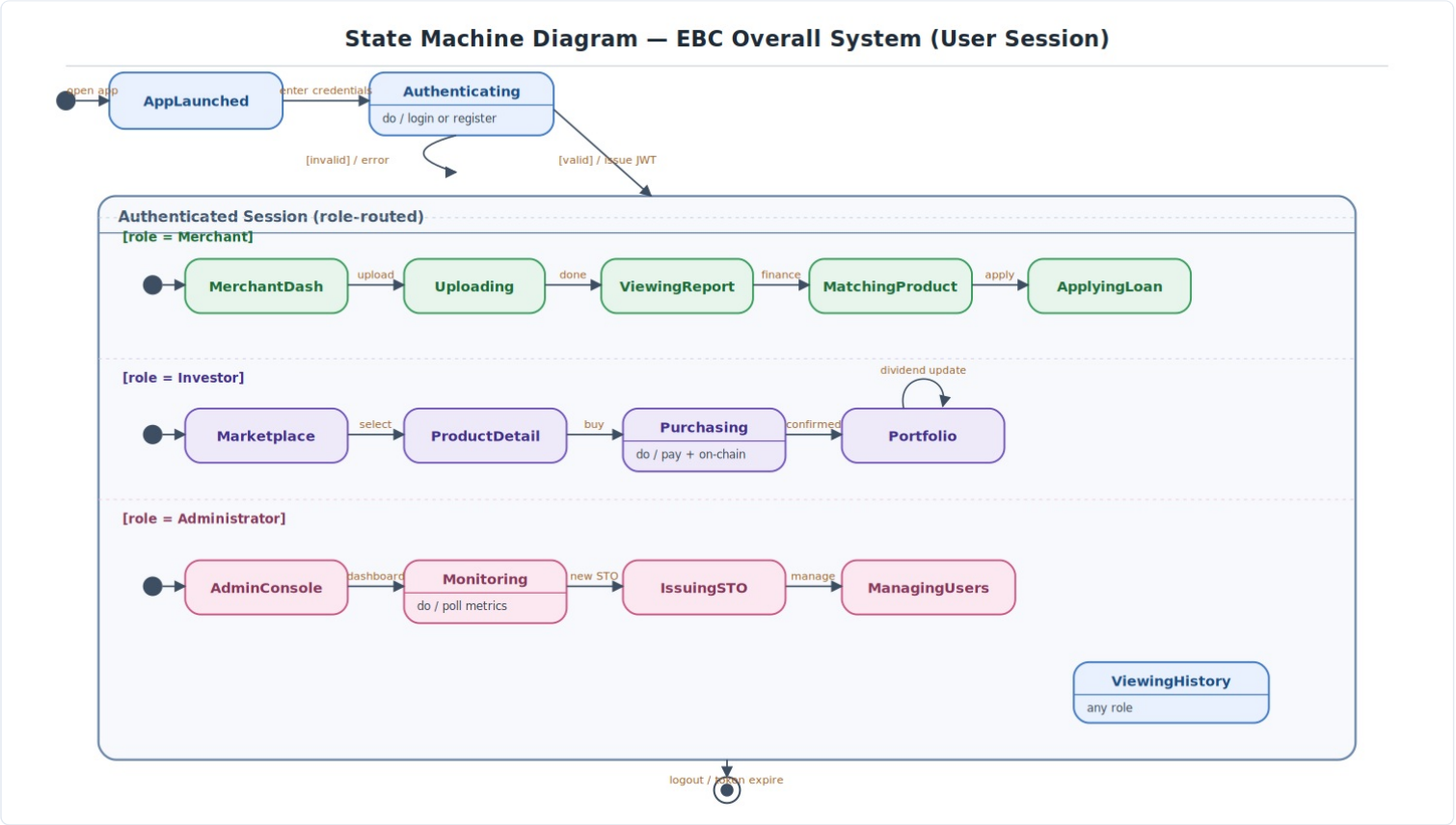
시스템 전체의 사용자 세션 흐름을 복합 상태(Composite state)로 나타낸다. AppLaunched 에서 시작하여 Authenticating 상태에서 인증을 수행하며, 자격 증명이 유효하지 않으면([invalid]) 오류를 표시하고 유효하면([valid]) JWT를 발급하여 Authenticated Session 복합 상태로 진입한다.

Authenticated Session 은 사용자의 role 에 따라 세 개의 직교 영역(Orthogonal region)으로 분기된다.

- [role = Merchant] : MerchantDash → Uploading → ViewingReport → MatchingProduct → ApplyingLoan
- [role = Investor] : Marketplace → ProductDetail → Purchasing → Portfolio (배당 발생 시 자기 전이로 갱신)
- [role = Administrator] : AdminConsole → Monitoring → IssuingSTO → ManagingUsers

모든 역할은 공통으로 ViewingHistory 상태에 접근할 수 있다. 로그아웃 또는 토큰 만료 시 세션이 종료된다.

그림 4.4 — EBC Overall System State Machine Diagram



5. Implementation requirements

5.1 H/W platform requirements

EBC는 서버 사이드 처리(AI 분석, 블록체인 연동)와 웹 클라이언트로 구성되므로, 요구사항을 서버와 클라이언트로 구분한다.

구분	항목	요구사항
Server	CPU	Intel Xeon 또는 AMD EPYC 8-core 이상
Server	Memory	16GB RAM 이상
Server	Storage	100GB 이상 SSD (오브젝트 스토리지 별도)
Server	Network	고정 IP, 100Mbps 이상 대역폭
Client	CPU	Intel i3 이상 또는 동급
Client	Memory	4GB RAM 이상
Client	Display	최소 해상도 1024×768 (반응형 최소 뷰포트 1024px)

5.2 S/W platform requirements

구분	항목	요구사항
Server	OS	Ubuntu 22.04 LTS 이상 / Docker 24.0 이상

Server	Runtime	Python 3.11+ (AI 엔진), Node.js 20 LTS (API 서버)
Server	Framework	FastAPI (비동기 ASGI), Web3.py / ethers.js
Server	DB	PostgreSQL 15+ (관계형), Redis (캐시·큐)
Server	AI	LSTM 기반 시계열 예측 (PyTorch / TensorFlow)
Server	Blockchain	ERC-1400 보안 토큰 표준, Solidity, Layer 2 하이브리드
Client	Browser	Chrome / Edge / Firefox 최신 2개 버전
Client	Implement Language	TypeScript (SPA, React 등), WCAG 2.1 AA 준수

6. Glossary

용어 (Terms)	설명 (Description)
Eco-Biz Connect (EBC)	본 프로젝트의 공식 명칭. AI 경영 분석과 블록체인 탄소 투자를 결합한 통합 ESG 금융 웹 플랫폼.
Class Diagram	시스템을 구성하는 클래스와 그 속성·연산, 그리고 클래스 간의 정적 관계(상속·합성·연관 등)를 표현한 구조 다이어그램.
Sequence Diagram	객체 간의 동적 상호작용을 시간 순서(time order)로 모델링하여 나타낸 행위 다이어그램.
State Machine Diagram	객체가 생애 주기(LifeTime) 동안 가질 수 있는 모든 상태와 상태 간 전이를 정의한 행위 다이어그램.
Boundary–Control–Entity	화면(Boundary)·로직(Control)·데이터(Entity)로 책임을 분리하는 분석/설계 패턴.
Generalization (일반화)	자식 클래스가 부모 클래스의 속성·연산을 상속받는 관계. UML에서 빈 삼각형 화살표로 표기.
Composition (합성)	전체가 부분의 생명주기를 완전히 소유하는 강한 결합 관계. 채운 마름모(◆)로 표기.
Aggregation (집약)	전체와 부분이 약하게 결합되어 부분이 독립적으로 존재 가능한 관계. 빈 마름모(◇)로 표기.
Combined Fragment	Sequence Diagram에서 조건 분기(alt)·선택(opt)·반복(loop) 등 제어 흐름을 표현하는 영역.
Multiplicity (다중성)	연관 관계에서 한쪽 객체에 연결될 수 있는 다른 쪽 객체의 수(1, 0..*, * 등).
STO (토큰증권)	실물 환경 자산을 블록체인 기술로 디지털 토큰화하여 발행한 증권형 투자 자산.
Smart Contract	블록체인상에서 조건 충족 시 제3자 개입 없이 자동 이행되는 프로그램 코드.
ERC-1400	이더리움 기반 보안 토큰(Security Token) 발행을 위한 표준 인터페이스.
EBC 상생 지수 (ESG Score)	소상공인의 환경·사회·지배구조 활동을 수치화한 비재무적 신용 평가 지표(0~100점).
JWT (JSON Web Token)	상태 비저장 인증에 사용되는 디지털 서명된 토큰. 사용자 ID·역할·만료 시간을 포함.
KYC (고객 신원 확인)	금융 규제에 따라 투자 활동 전 반드시 거쳐야 하는 신원 확인 프로세스.
Anchoring (앵커링)	데이터의 SHA-256 해시를 블록체인에 기록하여 위변조를 방지하는 기법.

7. References

- 영남대학교 컴퓨터공학부, "오픈소스SW설계 — Design 표준 템플릿(과제 양식)"
- 영남대학교 컴퓨터공학부, "오픈소스SW설계 — Conceptualization / Analysis 제출 문서" (본 프로젝트 선행 산출물)
- 영남대학교 컴퓨터공학부, Design Example — 강의 제공 예시 (MY LITTLE FPS; 사진첩 정리 및 검색 프로그램 IC)
- 강의자료: Structural Modeling I·II, Behavior Modeling I·II
- OMG, "Unified Modeling Language (UML) Specification, Version 2.5.1", <https://www.omg.org/spec/UML/>
- Ethereum Foundation — ERC-1400: Security Token Standard, <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-1400>
- OpenZeppelin — Smart Contract Security Auditing Guidelines, <https://docs.openzeppelin.com>
- FastAPI Documentation, <https://fastapi.tiangolo.com/>